HỆ THỐNG TÌNH NGUYỆN VIÊN VOLUNTEERLINK

BTL-24 · Học phần Phát triển ứng dụng web cơ bản (CSE122)
Nhóm phát triển (2 thành viên): **Trần Văn Minh** & **Nguyễn Bá Thành**

> **Mục tiêu sản phẩm:** VolunteerLink là ứng dụng web frontend nguyên mẫu, chuyên biệt kết nối tình nguyện viên với các hoạt động thiện nguyện cộng đồng. Hệ thống giải quyết 4 bài toán cấp thiết: (1) Thông tin phân tán, (2) Khó ghép đúng kỹ năng chuyên môn, (3) Điều phối ca trực thủ công, (4) Khó khăn trong việc ghi nhận và tổng kết đóng góp xã hội.

1. Kiến trúc & Công nghệ nền tảng

- **HTML5 Semantic:** Chuẩn hóa ngữ nghĩa (header, nav, aside, main, section, article, form, footer).
- **CSS3 thuần (Pure CSS):** Sử dụng CSS Variables (Design Tokens), Flexbox và CSS Grid. Thiết kế tối giản, sạch sẽ, không phụ thuộc framework bên thứ ba (như Bootstrap). Hỗ trợ responsive hoàn chỉnh cho Desktop, Tablet và Mobile.
- **JavaScript thuần (Vanilla ES6+):** Lập trình DOM, xử lý sự kiện, kiểm tra tính hợp lệ biểu mẫu (Form validation), quản trị trạng thái (loading, rỗng, lỗi, thành công).
- **Lưu trữ dữ liệu giả lập (Data Layer):** Kết hợp 6 thực thể JSON (`volunteers`, `organizations`, `opportunities`, `shifts`, `registrations`, `skills`) được tự động đồng bộ vào `LocalStorage` của trình duyệt, hỗ trợ đầy đủ các thao tác CRUD.
- **Tổ chức mã nguồn:** Phân chia độc lập phần việc của 2 thành viên trong 2 thư mục `minh/` và `thanh/`, đồng thời cung cấp bản đóng gói hoàn chỉnh liên thông 19 màn hình trong `dist/` để test nhanh.

2. Ma trận phân công trách nhiệm nhóm 2 người

Hạng mục	Trần Văn Minh	Nguyễn Bá Thành
Vai trò chính	Tình nguyện viên (Volunteer) + Điều phối viên (Coordinator)	Tổ chức xã hội (Organization) + Quản trị viên (Admin)
Màn hình phụ trách	• 6 màn hình nghiệp vụ vai trò • 3 màn hình xác thực (login, register, forgot-password) *(Tổng: 9 màn hình)*	• 6 màn hình nghiệp vụ vai trò • 4 màn hình hệ thống (index, notifications, 403, 404) *(Tổng: 10 màn hình)*
Tính năng AI	**AI-1: Volunteer Matcher** (Ghép kỹ năng & lịch rảnh) **AI-3: Impact Summary** (Tổng kết đóng góp sau hoạt động)	**AI-2: Shift Shortage Predictor** (Dự báo ca thiếu nhân sự) Xây dựng component Panel AI dùng chung cho toàn hệ thống
Trách nhiệm chéo	Thiết kế hệ sinh thái giao diện (Design System), bố cục Khung A & B, tối ưu Responsive đa thiết bị	Thiết kế Data Store (api.js), dữ liệu mẫu 6 thực thể JSON, tích hợp bản phân phối dist/ và QA

3. Danh mục chi tiết 19 màn hình & Chức năng

A. Nhóm màn hình Tình nguyện viên (Volunteer) — Phụ trách: Trần Văn Minh

1. volunteer-profile.html — Hồ sơ cá nhân tình nguyện viên

KHUNG B

Vai trò: Tình nguyện viên | CRUD: Read, Update

- **Xem và cập nhật thông tin:** Họ tên, email, số điện thoại, ảnh đại diện, tiểu sử giới thiệu.
- **Đăng ký kỹ năng sở trường:** Lựa chọn nhiều kỹ năng từ danh mục hệ thống (Sơ cứu, Dạy học, Tin học, Lái xe,...).
- **Quản lý lịch rảnh trong tuần:** Chọn nhanh các buổi/ngày rảnh (Thứ 2 đến Chủ nhật) để thuật toán AI ghép ca phù hợp.
- **Thống kê đóng góp:** Hiển thị tổng số giờ thiện nguyện đã tích lũy và huy hiệu đạt được.

2. volunteer-opportunity-search.html — Khám phá hoạt động & Gợi ý AI

TÍCH HỢP AI-1

Vai trò: Tình nguyện viên | CRUD: Create, Read, Update

- **Tìm kiếm & Lọc đa tiêu chí:** Tìm theo từ khóa hoạt động, lọc theo nhóm ngành (Y tế, Giáo dục, Môi trường, Hậu cần) và trạng thái.
- **Trợ lý AI Matcher (AI-1):** Tự động phân tích hồ sơ và đề xuất các hoạt động có độ tương thích cao nhất kèm điểm số và giải thích lý do cụ thể.
- **Xem chi tiết & Đăng ký:** Mở cửa sổ popup xem thông tin chi tiết đơn vị tổ chức, các ca trực và nhấn đăng ký tham gia ca trực tiếp.

3. volunteer-my-shifts.html — Quản lý ca trực cá nhân

KHUNG B

Vai trò: Tình nguyện viên | CRUD: Create, Read, Update, Delete (Cancel)

- **Danh sách ca trực theo dõi:** Thống kê toàn bộ ca trực đã đăng ký kèm thông tin thời gian, địa điểm, đơn vị phụ trách.
- **Lọc theo trạng thái:** Chờ duyệt (Pending), Đã xác nhận (Confirmed), Hoàn thành (Completed), Đã hủy (Cancelled).
- **Hành động hủy đăng ký:** Cho phép hủy ca trực sắp diễn ra với hộp thoại xác nhận an toàn, cập nhật lại trạng thái ngay trên giao diện.
- **Xử lý trạng thái rỗng:** Hiển thị Empty State khi chưa đăng ký ca nào kèm nút điều hướng đến trang tìm kiếm.

B. Nhóm màn hình Điều phối viên (Coordinator) — Phụ trách: Trần Văn Minh

4. coordinator-resource-dashboard.html — Bảng điều khiển tài nguyên

KHUNG B

Vai trò: Điều phối viên | CRUD: Read

- **Thẻ chỉ số tổng quan (KPIs):** Tổng số ca trong tháng, số ca đang thiếu nhân sự trầm trọng, số ca đã đủ quân số và tổng số TNV đang sẵn sàng.
- **Bảng cảnh báo ca thiếu người:** Tự động tổng hợp dữ liệu từ dự báo của AI-2, hiển thị tỷ lệ lấp đầy, thời gian còn lại trước ngày khởi sự.
- **Bộ lọc hoạt động:** Lọc bảng điều khiển theo từng chương trình thiện nguyện cụ thể.

5. coordinator-matching-board.html — Bảng ghép ca thông minh

DÙNG LUẬT GHÉP AI-1

Vai trò: Điều phối viên | CRUD: Create, Read, Update

- **Bố cục 2 cột trực quan:** Cột trái là danh sách các ca trực đang thiếu người; Cột phải hiển thị ứng viên phù hợp.
- **Thuật toán so khớp thông minh:** Khi chọn 1 ca trực, hệ thống chạy thuật toán matching tính điểm tương thích của toàn bộ TNV dựa theo kỹ năng và lịch rảnh.
- **Gán người trực tiếp (Assign):** Một cú nhấp chuột để điều phối và gán ứng viên trực tiếp vào ca trực, đồng bộ dữ liệu vào hệ thống.

6. coordinator-impact-summary.html — Báo cáo tổng kết đóng góp & Tác động

TÍCH HỢP AI-3

Vai trò: Điều phối viên | CRUD: Create, Read, Update, Delete

- **Trợ lý AI Impact Summary (AI-3):** Tự động tính toán tổng số người tham gia, số giờ công ích tích lũy, vinh danh tình nguyện viên xuất sắc.
- **Soạn thảo & Tùy biến báo cáo:** AI sinh bản tóm tắt văn bản đầy đủ; điều phối viên có thể chỉnh sửa trực tiếp trên giao diện trước khi xuất bản.
- **Lưu trữ & Truy xuất:** Lưu trữ bản báo cáo tác động vào lịch sử hoạt động để báo cáo cho ban quản lý hoặc nhà tài trợ.

C. Nhóm màn hình Xác thực dùng chung — Phụ trách: Trần Văn Minh

7. login.html — Đăng nhập hệ thống

KHUNG A

Màn hình dùng chung | Phục vụ kiểm thử vai trò

- **Form đăng nhập chuẩn UX:** Kiểm tra hợp lệ định dạng email, mật khẩu tối thiểu 6 ký tự.
- **Bộ chuyển đổi vai trò nhanh (Role Switcher):** Hỗ trợ chọn nhanh vai trò (Tình nguyện viên, Tổ chức, Điều phối viên, Quản trị viên) để chấm điểm và kiểm thử nhanh mọi luồng chức năng.

8. register.html — Đăng ký tài khoản

KHUNG A

Màn hình dùng chung | Xác thực hợp lệ đa trường

- **Form đăng ký tài khoản mới:** Họ tên, email, số điện thoại (10 số), mật khẩu và xác nhận mật khẩu.
- **Lựa chọn nhóm đối tượng:** Đăng ký làm Tình nguyện viên cá nhân hoặc Tổ chức xã hội phát động phong trào.

9. forgot-password.html — Khôi phục mật khẩu

KHUNG A

Màn hình dùng chung | Mô phỏng quy trình cấp lại mật khẩu

- Nhập email khôi phục, kiểm tra hợp lệ, hiển thị thông báo hướng dẫn gửi mã xác thực giả lập và nút điều hướng về trang đăng nhập.

D. Nhóm màn hình Tổ chức xã hội (Organization) — Phụ trách: Nguyễn Bá Thành

10. organization-opportunity-management.html — Quản lý hoạt động tình nguyện

KHUNG B

Vai trò: Tổ chức xã hội | CRUD: Create, Read, Update, Archive

- **Bảng danh sách hoạt động:** Hiển thị các chiến dịch do tổ chức khởi xướng, ngày bắt đầu/kết thúc, địa điểm, số lượng tuyển dụng.
- **Modal Tạo mới & Cập nhật:** Biểu mẫu tạo chương trình có đầy đủ kiểm tra hợp lệ, chọn danh mục và tích chọn danh sách kỹ năng yêu cầu.
- **Đóng & Lưu trữ:** Cho phép đóng nhận đăng ký hoặc đưa chương trình vào kho lưu trữ (Archive).

11. organization-shift-management.html — Quản lý ca trực & Cảnh báo thiếu hụt

TÍCH HỢP AI-2

Vai trò: Tổ chức xã hội | CRUD: Create, Read, Update

- **Quản lý chi tiết ca trực:** Tạo ca theo ngày, khung giờ (bắt đầu - kết thúc), số lượng TNV cần tuyển, kỹ năng chuyên biệt cho từng ca.
- **Trợ lý AI Shortage Predictor (AI-2):** Tự động quét toàn bộ ca, phát hiện ca thiếu người nguy cấp (dưới 30% quân số hoặc còn dưới 3 ngày) và đề xuất phương án tuyển gấp.
- **Huy hiệu cảnh báo trực quan:** Đính nhãn trực tiếp trên từng dòng bảng dữ liệu (Khẩn cấp, Chú ý, Đủ người).

12. organization-volunteer-roster.html — Danh sách tình nguyện viên đăng ký

KHUNG B

Vai trò: Tổ chức xã hội | CRUD: Create, Read, Update, Delete

- **Ghép nối dữ liệu đa thực thể:** Kết nối thông tin từ đăng ký (registrations), thông tin cá nhân (volunteers) và ca làm việc (shifts).
- **Xét duyệt thành viên:** Nút bấm trực tiếp Phê duyệt (Approve) hoặc Từ chối (Reject) hồ sơ tham gia ca trực của tình nguyện viên.
- **Điểm danh & Xác nhận giờ:** Đánh dấu Hoàn thành ca trực (Completed) và tự động cộng dồn số giờ công ích cho tình nguyện viên.

E. Nhóm màn hình Quản trị viên (Admin) — Phụ trách: Nguyễn Bá Thành

13. admin-category-management.html — Quản lý danh mục kỹ năng

KHUNG B

Vai trò: Quản trị viên | CRUD: Create, Read, Update, Archive

- **Quản trị Taxonomy kỹ năng:** Danh sách toàn bộ kỹ năng thiện nguyện trong hệ thống (Y tế, Hậu cần, Giáo dục, Vận chuyển,...).
- **Thêm mới & Hiệu chỉnh:** Modal nhập tên kỹ năng, gán nhóm ngành và trạng thái hoạt động.
- **Lưu trữ & Khôi phục:** Ẩn các kỹ năng lỗi thời bằng trạng thái Archived mà không làm sai lệch dữ liệu lịch sử.

14. admin-user-management.html — Quản lý người dùng & Phân quyền

KHUNG B

Vai trò: Quản trị viên | CRUD: Create, Read, Update

- **Hồ sơ người dùng tập trung:** Thống kê và quản lý toàn bộ tài khoản gồm Tình nguyện viên, Tổ chức, Điều phối viên.
- **Khóa / Mở khóa tài khoản:** Đóng băng các tài khoản có dấu hiệu vi phạm điều khoản cộng đồng.
- **Chuyển đổi vai trò linh hoạt:** Phân quyền nhanh tài khoản lên Điều phối viên hoặc Quản trị viên hệ thống.

15. admin-moderation.html — Hàng đợi kiểm duyệt nội dung

KHUNG B

Vai trò: Quản trị viên | CRUD: Create, Read, Update, Delete

- **Hàng đợi kiểm duyệt:** Quản lý danh sách các chương trình hoạt động mới nộp và các báo cáo vi phạm cần xử lý.
- **Phê duyệt & Bác bỏ:** Nút bấm Phê duyệt công khai lên sàn; Hộp thoại nhập lý do khi Từ chối nội dung.

F. Nhóm màn hình Dùng chung & Điều hướng — Phụ trách: Nguyễn Bá Thành

16. index.html — Trang chủ giới thiệu nền tảng

KHUNG A

Công khai | Landing Page quảng bá sản phẩm

- **Khu vực Hero:** Slogan giới thiệu ấn tượng, nút kêu gọi hành động Khám phá và Đăng ký.
- **Lưới tính năng nổi bật:** 3 khối giới thiệu giá trị cốt lõi của nền tảng.
- **Danh sách hoạt động tiêu biểu:** Tự động lấy các hoạt động nổi bật từ DataStore hiển thị dạng Card sống động.

17. notifications.html — Trung tâm thông báo

KHUNG B

Dùng chung mọi vai trò | Quản trị thông báo

- Hiển thị danh sách thông báo hệ thống (nhắc ca trực, duyệt hồ sơ, tin nhắn điều phối).
- Chức năng đánh dấu đã đọc từng mục, đánh dấu tất cả đã đọc và xóa thông báo.

18. 403.html — Trang lỗi không có quyền truy cập (Forbidden)

KHUNG A

Xử lý bảo mật vai trò người dùng | Nút chuyển hướng quay lại trang an toàn.

19. 404.html — Trang lỗi không tìm thấy tài nguyên (Not Found)

KHUNG A

Điều hướng lỗi thân thiện | Thông báo rõ ràng kèm nút về Trang chủ.

4. Thiết kế & Trải nghiệm 3 tính năng AI đặc sắc

> ### Nguyên tắc trải nghiệm AI (AI UX Flow)
>
> Quy trình trải nghiệm AI xuyên suốt toàn bộ hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt 6 bước chuẩn:
>
> 1. **Nhập dữ liệu (Input):** Người dùng chọn đối tượng cần phân tích (ca trực, hoạt động, tiêu chí).
> 2. **Kiểm tra hợp lệ (Validate):** Hệ thống đảm bảo đủ dữ liệu đầu vào trước khi kích hoạt.
> 3. **Đang xử lý (Loading/Spinner):** Hiệu ứng đang phân tích dữ liệu, thông báo trạng thái rõ ràng.
> 4. **Kết quả (Result):** Hiển thị kết quả được xếp hạng và gắn nhãn điểm số minh bạch.
> 5. **Giải thích lý do (Explain - "Vì sao có kết quả này?"):** Khối phân tích chi tiết tiêu chí logic phía sau đề xuất.
> 6. **Quyền kiểm soát (User Control):** Bộ 4 hành động: *Chấp nhận / Chỉnh sửa / Từ chối / Tạo lại*; kèm trạng thái lỗi khi thiếu dữ liệu và tùy chọn *Làm thủ công*.

Tính năng AI	Vị trí xuất hiện	Logic xử lý	Xử lý ngoại lệ / Thất bại
AI-1: Volunteer Matcher Ghép kỹ năng & Lịch rảnh	• `volunteer-opportunity-search.html` • `coordinator-matching-board.html`	So khớp kỹ năng (weight 30), kiểm tra lịch rảnh theo thứ trong tuần (weight 25), điểm kinh nghiệm thâm niên (weight 15).	Thông báo "Không đủ dữ liệu đề xuất" khi kỹ năng không khớp; cung cấp nút thử lại hoặc gán ca thủ công.
AI-2: Shift Shortage Predictor Cảnh báo ca thiếu người	• `organization-shift-management.html` • `coordinator-resource-dashboard.html`	Tính tỷ lệ nhân sự hiện tại / cần thiết; đánh giá số ngày còn lại đến ca trực; phân loại 3 mức độ cảnh báo (Khẩn cấp, Chú ý, Bình thường).	Thông báo "Tất cả ca đều đã đủ người" khi không còn ca thiếu; tự động ẩn cảnh báo khi đã bù đủ quân số.
AI-3: Impact Summary Tổng kết đóng góp sau hoạt động	• `coordinator-impact-summary.html`	Tổng hợp số lượt hoàn thành ca, tính tổng giờ công hiến, tìm kiếm Top tình nguyện viên xuất sắc, tự động sinh đoạn văn bản tóm tắt tác động.	Thông báo "Chưa có lượt đăng ký hoàn thành nào"; cho phép điều phối viên chỉnh sửa trực tiếp nội dung văn bản trước khi lưu.

5. Hướng dẫn chạy thử nghiệm & Chấm điểm (Quick Start)

1. **Kiểm tra bản hoàn chỉnh độc lập:** Mở thư mục `dist/` và mở file `index.html` bằng trình duyệt web bất kỳ (hoặc Live Server). Bản phân phối này chứa toàn bộ 19 trang đã được tích hợp liên thông.
2. **Kiểm tra thư mục thành viên:** Mở thư mục `minh/` hoặc `thanh/` để thẩm định sản phẩm riêng lẻ của từng sinh viên. Các liên kết tự động nhận diện và nhảy qua lại chính xác giữa 2 thành viên.
3. **Tài khoản đăng nhập giả lập:** Truy cập `login.html`, chọn vai trò cần thử nghiệm trong danh sách chọn (Tình nguyện viên, Tổ chức, Điều phối viên, Quản trị viên) và bấm *Đăng nhập* để chuyển hướng trực tiếp đến không gian làm việc tương ứng.
4. **Khôi phục dữ liệu gốc:** Mở Console trình duyệt (F12) và gõ `DataStore.reset()` để đặt lại toàn bộ 6 tệp JSON nguyên bản.
